

Задача 1.

наблюдаем $O = \text{CGT}$

скрытые состояния (S): E (экон), S (сайт стайлинга), I (интерн)

начальные вероятности: $\pi_E = 1.0$, $\pi_S = 0.0$, $\pi_I = 0.0$

Матрица переходов (A) — в. перех. между скрытыми состояниями:

$$\begin{pmatrix} A_{EE} & A_{ES} & A_{EI} \\ A_{SE} & A_{SS} & A_{SI} \\ A_{IE} & A_{IS} & A_{II} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.9 \end{pmatrix} \rightarrow 0.1\text{-заканчивается}$$

Матрица эмиссий (B)

$$\begin{pmatrix} P(A|E) & P(C|E) & P(G|E) & P(T|E) \\ P(A|S) & \dots & & \\ & & P(T|I) & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.05 & 0 & 0.95 & 0 \\ 0.4 & 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Алгоритм Витерби

$$\delta_t(i) = \max_{s_1, s_2} P(s_1, s_2 = i, o_1, o_2, o_3 | 1)$$

$$\begin{aligned} \underline{t=1} \quad \delta_1(E) &= \pi_E \cdot B(E, C) = 0.25 \\ \delta_1(S) &= 0 \\ \delta_1(I) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{t=2} \quad E \rightarrow E & (0.25 \cdot 0.9) = 0.225 \rightarrow \max & \delta_2(E) &= 0.225 \cdot 0.25 = 0.05625 \\ E \rightarrow S & (0.25 \cdot 0.1) = 0.025 & \delta_2(S) &= 0.025 \cdot 0.95 = 0.02375 \\ & & \delta_2(I) &= 0 \end{aligned}$$

$$\underline{t=3} \quad E \rightarrow E \quad (0.050625 \cdot 0.9) = 0.0455625$$

$$\delta_3(E) = 0.0455625 \cdot 0.25 = 0.011390625$$

$$E \rightarrow S \quad (0.05625 \cdot 0.1) = 0.005625$$

$$\begin{aligned} S \rightarrow I & \quad 0.02375 \cdot 1 = 0.02375 \rightarrow \max \\ E \rightarrow I & \quad 0 \end{aligned}$$

$$\delta_3(I) = 0.02375 \cdot 0.4 = 0.0095$$

$$\Delta = \begin{matrix} & \begin{matrix} t=1 & t=2 & t=3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.25 & 0.056 & 0.01127 \\ 0 & 0.024 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0095 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad E \rightarrow E \rightarrow E \text{ с вер-ю } 0.011265625$$

Алгоритм Forward

$$\alpha_t(i) = P(o_1, o_2, o_3 = i | d)$$

$$A = \begin{matrix} & E & S & I \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,012656 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

t=1

$$\alpha_1(E) = 0,25$$

$$\alpha_1(S) = 0$$

$$\alpha_1(I) = 0$$

t=2

$$\alpha_2(E) = (0,25 \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\alpha_2(S) = (0,25 \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\alpha_2(I) = 0$$

t=3

$$\alpha_3(E) = (0,05625 \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot 0,25 = 0,012656$$

$$\alpha_3(S) = (0,05625 \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0 = 0$$

$$\alpha_3(I) = (0,02375 \cdot 1 + 0 + 0) \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$P(O|d) = 0,01265625 + 0 + 0,0095 = 0,02215625$$

Алгоритм Backward

$$\beta_t(i) = P(o_{t+1}, \dots, o_T | s_t = i, d)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0,089 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,032 & 0,36 & 1 \end{pmatrix}$$

t=3

$$\beta_3(E) = 1$$

$$\beta_3(S) = 1$$

$$\beta_3(I) = 1$$

t=2

$$\beta_2(E) = 0,9 \cdot 0,25 + 0,1 \cdot 0 + 0 = 0,225$$

$$\beta_2(S) = 1 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$\beta_2(I) = 0,9 \cdot 0,4 = 0,36$$

t=1

$$\beta_1(E) = (0,9 \cdot 0,25) \cdot 0,225 + (0,1 \cdot 0,95) \cdot 0,4 + 0 = 0,088625$$

$$\beta_1(S) = (1 \cdot 0,1) \cdot 0,36 = 0,036$$

$$\beta_1(I) = (0,9 \cdot 0,1) \cdot 0,36 = 0,0324$$

можно написать только 6

Апостериорное декодирование

$$f_t(i) = P(s_t = i | O, d) = \frac{\alpha_t(i) \cdot \beta_t(i)}{P(O|d)}$$

$$f_1(E) = 1$$

$$f_2(E) = 0,571$$

$$f_2(S) = 0,429$$

$$f_2(I) = 0$$

$$f_3(E) = 0,571$$

$$f_3(S) = 0$$

$$f_3(I) = 0,429$$